

$$s - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} ((t-B)^{-1} - (t-A)^{-1}) e^{itA} P_{ac}(B) = 0$$

于是

$$s - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-itA} (t-B)^{-1} e^{itA} P_{ac}(B)$$

存在。再一次作用到形如 $(t-B)u$ 的元，可推知 $W_{\pm}(A, B)$ 存在。由对称性知 $W_{\pm}(B, A)$ 也存在，从而是完全的。证毕。

§6 发展方程

许多数学物理中出现的微分方程描写状态随时间的演化，例如扩散方程、波动方程、Kdv 方程、Schrödinger 方程等，都是发展型的。

考虑如下一类发展方程

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + f(t), \quad (7.6.1)$$

其中 $f: [0, \infty)$ 或 $(-\infty, \infty) \rightarrow B$ 空间 $\mathscr{B}$, A 是 $\mathscr{B}$ 上给定的闭线性算子，而 $x(t) \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{B}) \cap C(\mathbb{R}^+, D(A))$, $D(A)$ 记为 A 的定义域。 $D(A)$ 上带有范数 $\|x\|_A = \|x\| + \|Ax\|$ 。

算子半群提供了研究发展型方程的有力工具。事实上，例如说 A 是耗散算子，即 $(0, \infty) \subset \rho(A)$ ，而且

$$\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq 1/\lambda, \quad \forall \lambda > 0,$$

根据 Hille-Yosida 定理，就有一个以 A 为无穷小生成元的强连续压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 。于是发展方程 (7.6.1) 联合初值条件

$$x(0) = x_0 \in D(A) \quad (7.6.2)$$

的解可以写成

$$x(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau)d\tau, \quad (7.6.3)$$

其中 $f \in C(\mathbb{R}^+, D(A))$ 或者 $C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{B})$ 。事实上，若 $f \in C(\mathbb{R}^+, D(A))$ ，由直接微分 (7.6.3) 式得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}x(t) &= AT(t)x_0 + f(t) + \int_0^t AT(t-\tau)f(\tau)d\tau \\ &= Ax(t) + f(t); \end{aligned}$$

若 $f \in C^1(\mathbb{R}_+^1, \mathscr{X})$, 记

$$u(t) = \int_0^t T(t-\tau)f(\tau)d\tau = \int_0^t T(\tau)f(t-\tau)d\tau.$$

可见 $u(t)$ 关于 t 可微,

$$\frac{du(t)}{dt} = T(t)f(0) + \int_0^t T(t-\tau)f'(\tau)d\tau.$$

但是

$$\begin{aligned}h^{-1}[T(h) - I]u(t) &= h^{-1}\left[\int_0^t T(t+h-\tau)f(\tau)d\tau - u(t)\right] \\ &= h^{-1}[u(t+h) - u(t)] \\ &\quad - \frac{1}{h}\int_t^{t+h} T(t+h-\tau)f(\tau)d\tau \\ &\rightarrow \frac{du(t)}{dt} - f(t), \quad \text{当 } h \rightarrow 0+ \text{ 时.}\end{aligned}$$

所以 $u(t) \in D(A)$, 而且有

$$\frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t).$$

例7.6.1 二阶抛物型方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \sum a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \\ \quad + c(x)u(x) + f(t, x), \\ \quad \quad \quad \text{当 } (t, x) \in [0, \infty) \times \Omega, \\ u(0, x) = u_0(x), \quad \text{当 } x \in \Omega, \\ u(t, x)|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (7.6.4)$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域, 具有光滑边界, 系数 $a_{ij}(x)$, $b_i(x)$, $c(x)$ 是 Ω 上有界连续实函数, 而且矩阵 $(a_{ij}(x))$ 满足强椭圆条件. 记

$$A = \sum a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i} + c(x). \quad (7.6.5)$$

令 $\mathcal{D} = L^2(\Omega)$, $D(A) = C_0^\infty(\Omega)$, 则 A 可以扩张成一个 $\mathcal{D}$ 上的闭算子, 仍记为 A , 此时定义域为 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$. 由 Garding 不等式, 存在常数 $a_0 > 0$, $\lambda_0 \geq 0$, 使得 $\forall u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$,

$$\operatorname{Re}(Au, u) \geq a_0 \|u\|^2 - \lambda_0 \|u\|^2,$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 是 $H^1(\Omega)$ 模. 于是当 $\lambda > \lambda_0$ 时

$$\operatorname{Re}((\lambda - A)u, u) \geq a_0 \|u\|^2,$$

从而

$$\begin{aligned} \|(\lambda - A)u\|^2 &\geq (\lambda - \lambda')^2 \|u\|^2 + 2(\lambda - \lambda') \operatorname{Re}((\lambda' - A)u, u) \\ &\quad + \|(\lambda' - A)u\|^2, \end{aligned}$$

其中 $\lambda > \lambda' > \lambda_0$. 所以

$$(\lambda - \lambda')^2 \|u\|^2 \leq \|(\lambda - A)u\|^2.$$

因此 $(\lambda_0, \infty) \subset \rho(A)$. 由定理 7.1.7 知 A 是一个强连续算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元. 当 $u_0(x) \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, $f(t) \in C^1([0, \infty), \mathcal{D})$ 时, 上述初边值问题有解

$$u(t, x) = (T(t)u_0)(x) + \int_0^t (T(t-\tau)f(\tau))(x) d\tau. \quad (7.6.6)$$

例 7.6.2 双曲型方程初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = \Delta u(t, x) + f(t, x), & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ \frac{\partial u(0, x)}{\partial t} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (7.6.7)$$

令

$$v(t, x) = \frac{\partial u(t, x)}{\partial t},$$

于是原方程可写成二阶向量方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \Delta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}, \end{cases} \quad (7.8.8)$$

记 $B = -\Delta$, $D(B) = H^2(\mathbb{R}^n)$, B 有平方根算子 $B^{1/2}$, $D(B^{1/2}) = H^1(\mathbb{R}^n)$. 引入

$$\mathcal{H} = D(B^{1/2}) \times L^2(\mathbb{R}^n),$$

并规定内积

$$(\langle u, v \rangle, \langle u', v' \rangle) = (B^{1/2}u, B^{1/2}u') + (v, v'),$$

于是 $\mathcal{H}$ 在此内积下为一 Hilbert 空间. 又令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -B & 0 \end{pmatrix},$$

$$D(A) = D(B) \times D(B^{1/2}).$$

对于任意的 $z, z' \in D(A)$, $z = \langle u, v \rangle$, $z' = \langle u', v' \rangle$,

$$\begin{aligned} (Az, z') &= (\langle v, -Bu \rangle, \langle u', v' \rangle) \\ &= (B^{1/2}v, B^{1/2}u') - (Bu, v') \\ (z, Az') &= (\langle u, v \rangle, \langle v', -Bu' \rangle) \\ &= (B^{1/2}u, B^{1/2}v') - (v, Bu'). \end{aligned}$$

所以

$$(z, Az') = -(Az, z'),$$

即 iA 是对称的. 再证 iA 是自伴的, 事实上, 由

$$(iA \pm iI)z = 0,$$

即

$$\begin{cases} v \pm u = 0, \\ -Bu \pm v = 0 \end{cases}$$

推得 $u = v = \theta$, 故 $z = 0$.

于是方程 (7.6.8) 化归成

$$\frac{dz(t)}{dt} = Az(t) + F(t), \quad (7.6.9)$$

其中 $F(t) = \langle 0, f(t, x) \rangle$. 因为 iA 自伴, 所以由 Stone 定理

$$z(t) = e^{tA} z_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A} F(\tau) d\tau,$$

其中 $z(0) = z_0 = \langle u_0, u_1 \rangle$.

下面讨论半线性发展方程:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t, x(t)), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (7.6.10)$$

其中 A 是 Banach 空间 $\mathscr{X}$ 上闭稠定算子, 假设 A 是 $\mathscr{X}$ 上强连续算子半群的生成元, $f(t, x) \in C([0, T] \times \mathscr{X}, \mathscr{X})$.

方程 (7.6.10) 可以化归成积分方程

$$x(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau, x(\tau))d\tau, \quad (7.6.11)$$

其中 $\{T(t); t \geq 0\}$ 是由 A 生成的强连续半群.

若有 $x \in C([0, T], \mathscr{X})$ 适合积分方程 (7.6.11), 则称其为 Segal 意义下的强义解.

定理 7.6.3 设 $f \in C([0, T] \times \mathscr{X}, \mathscr{X})$ 满足

$$\|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\|, \quad (7.6.12)$$

$\forall t \in [0, T], x_1, x_2 \in \mathscr{X}$, 其中 $L > 0$ 是一常数, 则 $\forall x_0 \in \mathscr{X}$, 方程 (7.6.10) 存在唯一的 Segal 意义下的强义解.

证明 定义映射 $F: C([0, T], \mathscr{X}) \rightarrow C([0, T], \mathscr{X})$ 如下

$$(Fx)(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau, x(\tau))d\tau, \quad (7.6.13)$$

其中 $t \in [0, T]$. 用 $\|x\|$ 表记 $C([0, T], \mathscr{X})$ 中的模, 则有

$$\|(Fx)(t) - (Fy)(t)\| \leq MLt \|x - y\|, \quad \forall t \in [0, T], \quad (7.6.14)$$

其中 M 是 $\|T(t)\|$ 在 $[0, T]$ 上的上界, $x, y \in C([0, T], \mathscr{X})$. 联合 (7.6.13) 与 (7.6.14) 有

$$\|(F^n x)(t) - (F^n y)(t)\| \leq \frac{(MLt)^n}{n!} \|x - y\|, \quad \forall t \in [0, T].$$

因此

$$\|F^n x - F^n y\| \leq \frac{(MLT)^n}{n!} \|x - y\|, \quad n = 1, 2, \dots.$$

由于级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(MLT)^n}{n!}$$

是收敛的, 所以由 Picard 序列得 $x_n = F^n x_0$ 收敛到某个 $x^* \in C([0, T], \mathscr{X})$, 成为方程 (7.6.10) 的 Segal 意义下的强义解。

再证: Segal 意义下的强义解是唯一的。设 $x^*, y^* \in C([0, T], \mathscr{X})$ 都是方程 (7.6.10) 的 Segal 意义下的强义解, 取同一初值。则

$$\begin{aligned} \|x^*(t) - y^*(t)\| &= \left\| \int_0^t T(t-\tau) (f(\tau, x^*(\tau)) - f(\tau, y^*(\tau))) d\tau \right\| \\ &\leq ML \int_0^t \|x^*(\tau) - y^*(\tau)\| d\tau, \quad \forall t \in [0, T], \end{aligned}$$

从而必有

$$x^*(t) = y^*(t), \quad \forall t \in [0, T].$$

定理获证。

注 设 x, y 为在 Segal 意义下的解, 分别具有初值 x_0, y_0 , 则当 $0 \leq t \leq T$ 时,

$$\begin{aligned}\|x(t) - y(t)\| &\leq \|T(t)x_0 - T(t)y_0\| \\ &\quad + \int_0^t \|T(t-\tau)(f(\tau, x(\tau)) - f(\tau, y(\tau)))\| d\tau \\ &\leq M\|x_0 - y_0\| + ML \int_0^t \|x(\tau) - y(\tau)\| d\tau.\end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式, 得到

$$\|x(t) - y(t)\| \leq Me^{MLt} \|x_0 - y_0\|,$$

所以

$$\|x - y\| \leq Me^{ML} \|x_0 - y_0\|.$$

这就是说由初值到强义解的映射 $x_0 \mapsto x$ 是 $\mathscr{X}$ 到 $C([0, T], \mathscr{X})$ 的一个 Lipschitz 连续映射。

设 $g \in C([0, T], \mathscr{X})$, 把上列定理证明中的 F 改成

$$(Fx)(t) = g(t) + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau, x(\tau))d\tau,$$

重复定理的证明可得到较一般的结论。

推论 7.6.4 设 $\{T(t), t \geq 0\}$ 是强连续半群, f 满足定理 7.6.3 中条件, 则对于每个 $g \in C([0, T], \mathscr{X})$, 积分方程

$$g(t) = g(t) + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau, y(\tau))d\tau \quad (7.6.15)$$

存在唯一的解 $y \in C([0, T], \mathscr{X})$ 。

一般来说, 定理 7.6.3 所给出的在 Segal 意义下的强义解只是积分方程 (7.6.11) 的解, 而不是发展方程 (7.6.10) 的解。下面给出一个充分条件, 以使得 Segal 意义下的强义解成为经典解。

定理 7.6.5 设 $f \in C^1([0, T] \times \mathscr{X}, \mathscr{X})$, 那么对于每一个 $x_0 \in D(A)$, Segal 强义解 $x(t)$ 是初值问题 (7.6.10) 的经典解。

证明 由于 $f \in C^1([0, T] \times \mathscr{X}, \mathscr{X})$, 它满足定理 7.6.3 中的假设, 因此在 Segal 意义下的强解存在。

现在证明 $x(t)$ 在 $[0, T]$ 上有连续微商。

记 $K(t) = \frac{\partial f(t, x)}{\partial x}$ 。对于 $\forall t \in [0, T]$, $K(t) \in L(\mathscr{X}, \mathscr{X})$ 。对于 $y \in \mathscr{X}$, 若记 $h(t, y) = K(t)y$, 则 $h(t, y)$ 是 $[0, T] \times \mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}$ 的映射。 $h(\cdot, y)$ 在 $[0, T]$ 上连续, 因为 $t \mapsto K(t)$ 是 $[0, T]$ 到 $L(\mathscr{X})$ 的连续映射, 因此 $h(t, y)$ 关于变元 y 为 Lipschitz 连续在 $t \in [0, T]$ 上一致成立。

设

$$g(t) = T(t)f(0, x_0) + AT(t)x_0 + \int_0^t T(t-\tau) \frac{\partial f(\tau, x(\tau))}{\partial \tau} d\tau,$$

则 $g \in C([0, T], \mathscr{X})$ 。由推论 7.6.4 知, 积分方程

$$y(t) = g(t) + \int_0^t T(t-\tau)B(\tau)y(\tau)d\tau$$

存在唯一连续解。对于 $h \in \mathbb{R}^1$, $0 \leq t+h \leq T$, 记

$$\Delta_1(t, h) = f(t, x(t+h)) - f(t, x(t)) - B(t)(x(t+h) - x(t)),$$

$$\Delta_2(t, h) = f(t+h, x(t+h)) - f(t, x(t+h)) - h \cdot \frac{\partial f(t, x(t+h))}{\partial t},$$

则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \|\Delta_i(t, h)\| = 0$ 在 $t \in [0, T]$ 一致成立, $i=1, 2$ 。

记

$$y_h(t) = \frac{1}{h}(x(t+h) - x(t)) - y(t),$$

则

$$\begin{aligned} y_h(t) &= \left[\frac{1}{h} [T(t+h)x_0 - T(t)x_0] - AT(t)x_0 \right] \\ &\quad + \frac{1}{h} \int_0^t T(t-\tau) (\Delta_1(\tau, h) + \Delta_2(\tau, h)) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^t T(t-\tau) \left[\frac{\partial}{\partial \tau} f(\tau, x(\tau+h)) - \frac{\partial}{\partial \tau} f(\tau, x(\tau)) \right] d\tau \\
& + \left[\frac{1}{h} \int_0^h T(t+h-\tau) f(\tau, x(\tau)) d\tau - T(t) f(0, x_0) \right] \\
& + \int_0^t T(t-\tau) B(\tau) y_h(\tau) d\tau.
\end{aligned}$$

当 $h \rightarrow 0$, 右边前四个加项强收敛到 0. 所以

$$\|y_h(t)\| \leq \varepsilon(h) + M' \int_0^t \|y_h(\tau)\| d\tau,$$

其中 $\varepsilon(h) \rightarrow 0$, 当 $h \rightarrow 0$, $M' = \max\{M, \sup_{0 \leq \tau \leq T} \|B(\tau)\|\}$. 由 Gronwall 不等式

$$\|y_h(t)\| \leq \varepsilon(h) e^{M' t}.$$

故 $\lim_{h \rightarrow 0} \|y_h(t)\| = 0$. 所以 $x(t)$ 可求导, 而且

$$\frac{dx(t)}{dt} = y(t).$$

由于 $y \in C([0, T], \mathscr{X})$, 故 $x \in C^1([0, T], \mathscr{X})$.

下面证明 $x(t)$ 满足发展方程 (7.6.10). 由于 $x(t)$ 连续可导, 所以 $f(t, x(t)) \in C^1([0, T], \mathscr{X})$,

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{h} [T(h)x(t) - x(t)] \\
& = \frac{1}{h} (x(t+h) - x(t)) - \frac{1}{h} \int_t^{t+h} T(t+h-\tau) f(\tau, x(\tau)) d\tau,
\end{aligned}$$

令 $h \rightarrow 0$, 得到

$$Ax(t) = \frac{dx(t)}{dt} - f(t, x(t)).$$

所以 $x(t)$ 是发展方程的经典解. 定理证毕.

第八章 无穷维空间上的测度论

函数空间上测度理论与积分理论起因于随机过程一般构造理论的研究。早在上一世纪,物理学家已经十分关心热现象中的 Brown 运动.为了从微观现象的分析来解释热现象中的宏观规律,物理学家发现通过对 Brown 运动轨道的某种泛函求平均可以得到宏观物理量。这种计算长期以来一直被认为仅仅是物理现象的解释,而不是数学演算。直到 1922 年, Wiener 在连续函数空间上构造出一个概率测度,关于这个测度的积分恰恰就是对 Brown 运动轨道的泛函的平均,于是 Wiener 成功地给物理学家的形式计算赋以了严格的数学基础。这个测度以后被命名为 Wiener 测度。Brown 运动是一类特殊的随机过程, Wiener 的工作开创了随机过程的构造理论。几十年来,构造理论已成为概率论中一门完整理论。而随机过程的构造往往都归结到某个函数空间上测度的存在性,因此函数空间上测度理论和积分理论也伴随着获得深入的研究和发展。

函数空间上测度论和积分理论与微分方程理论有着密切的关系,这方面的首创工作属于 Kac,他在 1949 年运用 Wiener 积分首次给出方程

$$u_t = u_{xx} + vu$$

的初值问题解的解析表达式,其中 v 是已知势函数。从而揭示了二阶抛物型方程与函数空间上积分之间的内在关系。需要指出, Kac 工作之前,物理学家 Feynman 已将路径积分方法(一种类似于函数空间上的积分)引入量子力学中,并用这种积分给出 Schrödinger 方程的解,所以上述微分方程的 Wiener 积分解被称为 Feynman-Kac 公式。

无穷维函数空间上的测度论和积分论早已成为一门内容丰富的系统理论,本章只介绍最初步的一些内容。我们将引入 Banach 空间 $C[0, T]$ 上的 Wiener 测度和 Wiener 积分, 给出 Feynman-Kac 公式。我们将讨论可分 Hilbert 空间上测度的存在性, 研究测度的 Fourier 变换。我们还将讨论 Hilbert 空间上 Gauss 测度的性质,

§ 1 $C[0, T]$ 空间上的 Wiener 测度

本节介绍 $C[0, T]$ 空间上 Wiener 测度的定义, Wiener 测度的性质, 给出一些 Wiener 积分的例子, 并且运用 Wiener 积分给出抛物型偏微分方程初值问题解的 Feynman-Kac 公式。

1.1 $C[0, T]$ 空间上 Wiener 测度和 Wiener 积分

记

$$C_{(0)}[0, T] = \{x \in C[0, T] | x(0) = 0\},$$

则 $C_{(0)}[0, T]$ 在极大模 $\|x\| = \max\{|x(t)| | 0 \leq t \leq T\}$ 下是可分 Banach 空间。记 $\mathscr{B}$ 为 $C_{(0)}[0, T]$ 空间上的 Borel 域, 它由全体 Borel 集组成。对于给定的 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq T$, n 维 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 我们称下列的集合

$$I = \{x \in C_{(0)}[0, T] | (x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_n)) \in E\}$$

(8.1.1)

为 $C_{(0)}[0, T]$ 的一个柱集。对于不同的正整数 n , 不同的 n 维 Borel 集 E , 以及 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq T$, 得到 $C_{(0)}[0, T]$ 中不同的柱集。 $C_{(0)}[0, T]$ 中一切柱集构成的集合用 $\mathscr{A}$ 表示, 易见 $\mathscr{A}$ 是一个代数, 但不是 σ -代数。记由 $\mathscr{A}$ 所生成的最小 σ -代数为 $\sigma(\mathscr{A})$ 。

命题 8.1.1 $\sigma(\mathscr{A}) = \mathscr{B}$ 。

证明 显然有 $\sigma(\mathscr{A}) \subset \mathscr{B}$ 。反之, 由于

$$\{x \in C_{(0)}[0, T] | \|x\| \leq 1\}$$

$$= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in C_{(0)}[0, T] | |x(\frac{k}{2^n})| \leq 1, k = 1, 2, \dots, [2^n T]\},$$